

El objetivo es construir cuatro escenas que representen una transición ecológica coherente, donde el usuario pueda "leer" visualmente el deterioro del arroyo.

Se toma como referencia el trabajo de Amaya (2018), particularmente la propuesta del ICASFAS, que pondera principalmente Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, DBO, Sólidos Suspendidos/Totales, Turbiedad y pH, y que fue desarrollado específicamente para los arroyos del sur santafesino.

El agua nunca debe verse azul o transparente, sino siempre dentro de la gama de los marrones característicos de la llanura pampeana, variando únicamente la transparencia, la turbidez y la presencia de materia orgánica en suspensión.

Ficha técnica - Zona 1

Estado de referencia (muy baja contaminación)

Aspecto	Descripción
Uso del suelo	Pastizales naturales, pequeños establecimientos ganaderos extensivos, agricultura de baja intensidad, amplias franjas de vegetación ribereña conservada. Muy pocos caminos rurales. No existen descargas industriales ni cloacales.
ICASFAS aproximado	85-90 (Buena calidad). Aunque el índice define "Excelente" por encima de 91, en los arroyos del sur de Santa Fe resulta muy difícil alcanzar esos valores debido a la elevada carga natural de sedimentos.
Variables físicoquímicas características	Oxígeno Disuelto alto (>80 % saturación), DBO muy baja, turbiedad baja para un arroyo pampeano, SST (solidos totales en suspensión) bajos, pH cercano a neutro (pH=7 es neutro), metales pesados prácticamente por debajo del límite de detección.
Metales pesados	As (arsénico), Cd, Hg, Ni y Cu prácticamente ausentes o en concentraciones naturales del sustrato geológico.
Color del agua	Marrón claro. Similar al color del té con leche muy diluido. Se observa el fondo hasta 40-60 cm en sectores poco profundos. Refleja el cielo con facilidad.
Movimiento del agua	Corriente lenta, uniforme, pequeñas ondulaciones generadas por el viento.
Sedimento	Arena fina y limo marrón claro. Algunas hojas acumuladas. Muy poca materia orgánica negra.

Aspecto	Descripción
Vegetación acuática	Manchones dispersos de juncos (<i>Schoenoplectus californicus</i>), totoras (<i>Typha domingensis</i>), saetas de agua, lenteja de agua en pequeñas cantidades, algunas algas perifíticas adheridas a tallos.
Vegetación ribereña	Cortadera (<i>Cortaderia selloana</i>), ceibo (<i>Erythrina crista-galli</i>) en sectores húmedos, sauces criollos (<i>Salix humboldtiana</i>), chilcas, pastizales altos pampeanos, gramíneas nativas.
Fauna acuática	Mojarras, dientudos, bagres pequeños, camarones de agua dulce, renacuajos, larvas de libélulas, efemerópteros, tricópteros, caracoles acuáticos.
Fauna terrestre	Garza blanca, garza mora, martín pescador, biguá ocasional, gallaretas, teros, chajás, coipos, ranas criollas, tortugas de agua.
Aspecto general	Ambiente silencioso. Se escuchan insectos, aves y anfibios. No existen olores desagradables. La ribera presenta abundante vegetación continua.
Uso posible del agua	Conservación de ecosistemas, recreación pasiva, apta como fuente para potabilización con tratamiento convencional.

Ficha técnica - Zona 2

Contaminación moderada de origen agrícola

Aspecto	Descripción
Uso del suelo	Agricultura intensiva (soja, maíz, trigo), caminos rurales, canales de drenaje, escasa vegetación ribereña debido al avance agrícola hasta el borde del arroyo.
ICASFAS aproximado	60-70 (Regular) , valores similares a numerosos sitios estudiados en los arroyos Saladillo y Frías.
Variables más afectadas	Turbiedad elevada, aumento de SST, incremento de la relación N/P por fertilizantes, leve disminución del OD (oxígeno disuelto).
Metales pesados	Aparición ocasional de Cu y Zn provenientes de agroquímicos; As (arsénico) natural ligeramente movilizado por erosión; Cd prácticamente ausente.
Color del agua	Marrón medio. Similar al café con leche. Menor transparencia (20-30 cm).
Movimiento del agua	Corriente algo más lenta por acumulación de sedimentos finos.
Sedimento	Limo marrón oscuro con pequeñas acumulaciones de restos vegetales.
Vegetación acuática	Mayor presencia de lenteja de agua, algas filamentosas verdes en sectores iluminados, juncos menos abundantes por alteración de márgenes.

Aspecto	Descripción
Vegetación ribereña	Fragmentada. Alternan pasturas implantadas con pequeños relictos de vegetación natural. Se observan alambrados llegando hasta el borde del agua.
Fauna acuática	Disminuyen los macroinvertebrados sensibles. Predominan mojarra, bagres, renacuajos, sanguijuelas y caracoles resistentes.
Fauna terrestre	Garzas, teros, chimangos, coipos menos frecuentes. Mayor presencia de palomas y especies asociadas al ambiente agrícola.
Aspecto general	Agua todavía viva, pero aparecen manchas verdes aisladas de algas. Después de lluvias el arroyo transporta gran cantidad de sedimentos.
Uso posible del agua	Puede utilizarse para riego y ganadería. Requiere tratamiento más exigente para consumo humano. El ecosistema mantiene buena biodiversidad, aunque ya evidencia estrés.

Ficha técnica - Zona 3

Contaminación importante por urbanización (periurbana) e industrias

Aspecto	Descripción
Uso del suelo	Periferia urbana, parque industrial, frigorífico, industrias alimenticias, descargas cloacales parcialmente tratadas, canales pluviales. Este escenario representa muy bien varios sectores de los arroyos Saladillo, Frías y Seco descritos por Amaya (2018).
ICASFAS aproximado	35-45 (Mala)
Variables más afectadas	DBO alta, coliformes fecales elevados, descenso importante del oxígeno disuelto, aumento de turbiedad y SST.
Metales pesados	Incremento de Fe, Cu, Ni y ocasionalmente Cd asociados a efluentes industriales.
Color del agua	Marrón oscuro. Similar al chocolate líquido. Muy opaca. Transparencia menor de 10 cm.
Movimiento del agua	Lento. Sectores con espuma persistente en remansos.
Sedimento	Barro negro-marrón con abundante materia orgánica. Se observan películas superficiales iridiscentes en algunos sectores.
Vegetación acuática	Grandes parches de algas verdes y cianobacterias superficiales. Totoras aisladas. Vegetación menos diversa.
Vegetación ribereña	Predominan gramíneas invasoras, arbustos oportunistas, residuos sólidos atrapados entre la vegetación.

Aspecto	Descripción
Fauna acuática	Muy pocas especies. Predominan bagres resistentes, mojarra pequeñas, larvas de mosquitos, sanguijuelas y caracoles tolerantes. Se observan peces boqueando en superficie durante el verano.
Fauna terrestre	Gaviotas, chimangos, palomas, ratas, perros asilvestrados. Disminuyen notablemente martín pescador y aves más sensibles.
Aspecto general	Olor orgánico perceptible. Espumas amarillentas o beige. Basura flotante (botellas, bolsas, ramas). El agua refleja poco la luz debido a la elevada turbidez.
Uso posible del agua	No recomendable para recreación con contacto directo. Riesgo sanitario elevado. Necesita tratamiento avanzado para potabilización. Ecosistema claramente degradado.

Ficha técnica - Zona 4

Contaminación extrema. Área altamente urbanizada e industrial

Aspecto	Descripción
Uso del suelo	Área altamente urbanizada e industrial. Descargas cloacales insuficientemente tratadas, industrias alimenticias y metalúrgicas, basural cercano, canales urbanos. Este escenario se inspira en los sectores con valores más bajos de ICASFAS (por ejemplo, T1 y SE2-SE3 del Arroyo Seco, Tomado de Amaya 2018).
ICASFAS aproximado	5-20 (Pésima)
Variables más afectadas	Oxígeno disuelto extremadamente bajo, DBO muy elevada, coliformes fecales extremadamente altos, SST muy altos, turbiedad extrema.
Metales pesados	Mayor probabilidad de detectar Fe, Ni, Cu, Cd y Hg asociados a aportes industriales, acumulándose principalmente en los sedimentos más que en la columna de agua.
Color del agua	Marrón muy oscuro, casi negro en sectores profundos. Aspecto completamente opaco. No se observa el fondo.
Movimiento del agua	Muy lento. Sectores prácticamente estancados con acumulación de espumas y residuos flotantes.
Sedimento	Barro negro rico en materia orgánica, burbujas de metano y sulfuro de hidrógeno emergiendo del fondo.
Vegetación acuática	Escasa diversidad. Dominan masas flotantes de lenteja de agua, cianobacterias y algas oportunistas. Grandes sectores sin vegetación sumergida por déficit de oxígeno.
Vegetación ribereña	Vegetación muy degradada. Predominan especies oportunistas e invasoras. Restos de basura entre los juncuales.

Aspecto	Descripción
Fauna acuática	Muy pocos peces. Mortalidades ocasionales. Dominan organismos altamente tolerantes como larvas de mosquitos, quironómidos ("gusanos rojos"), tubificidos y algunas sanguijuelas.
Fauna terrestre	Gaviotas, palomas, ratas, perros vagabundos, escasas garzas oportunistas alimentándose de organismos muertos. Muy baja diversidad de aves.
Aspecto general	Olor intenso a materia orgánica en descomposición. Espumas persistentes, residuos plásticos, aceites superficiales, ramas ennegrecidas. Prácticamente no se observan insectos acuáticos sensibles.
Uso posible del agua	No apta para recreación, consumo animal ni abastecimiento sin tratamientos muy complejos. Alto riesgo ecológico y sanitario. El ecosistema pierde gran parte de su funcionalidad.

Observación para el desarrollo en Realidad Virtual

-Considerar que debe haber una transición continua, no una simple secuencia de cuatro fotografías. En los arroyos del sur de Santa Fe el cambio no ocurre porque el agua cambie de marrón a verde o azul (eso no sería realista), sino por la acumulación progresiva de pequeños indicadores visuales:

- el marrón claro y translúcido pasa gradualmente a un marrón oscuro y opaco, pero nunca deja de ser marrón;
- disminuye la transparencia y aumenta el material en suspensión;
- desaparecen primero los macroinvertebrados sensibles y luego los peces más exigentes;
- la vegetación ribereña pierde continuidad y es reemplazada por áreas cultivadas, infraestructura y finalmente urbanización e industrias;
- aumentan los residuos sólidos, las espumas y las películas superficiales;
- los sonidos cambian: de un paisaje dominado por aves, anfibios e insectos a uno con menos biodiversidad y mayor presencia de ruido antrópico.

Recordar que el objetivo de este proyecto de experiencia inmersiva transmita que el/la usuario/a asocie intuitivamente el **uso del suelo** → **cambios fisicoquímicos** → **valor del ICASFAS** → **pérdida de biodiversidad** → **disminución de los usos posibles del agua**.